이론 연구 결과 · 복구 후 확정본

결합 gas–photon 계의 유한 HH 응답 포함

핵심 결과. 고정 warm P01의 gas 4개와 광자 2904개를 모두 유지한 실수값 명목 초기값 문제에서, 같은 초기조건·외부 source·기하·closure를 공유하는 HH-ON/OFF 두 해의 끝점 차이를 직접 포함했다. $t_f = 10^{11}$ s에서

$$T_1(t_f) - T_0(t_f) \in [-5.83789, -5.57637] \times 10^{-11}\,\mathrm{K}, \tag{0.1}$$

$$e_1(t_f) - e_0(t_f) \in [7.60418, 8.28307] \times 10^{-16} \quad \text{electrons/H}. \tag{0.2}$$

표시 숫자는 외향 반올림한 값이다. 계산의 정확한 유리수 끝점은 `results/interval_result_v3.json`에 보존했다. 전체 $0 \le \lambda \le 1$에 대한 공통 해 존재 영역과 비교행렬의 양성을 함께 닫았다. 각 $\lambda > 0$의 응답은 위 포함구간의 λ배에 들어간다.

대상과 수 해석. 대상은 `REI-PHYSINPUT-01-20261010` warm P01이다. LRS Bianchi I dust+Λ 배경에서 gas와 radiation을 test 성분으로 두고, primary HM12 source, Case A escape, 원 고정 운동량 지지집합을 사용한다. 식에 명시된 십진 상수와 source 표를 정확한 실수로 해석하고, NPZ 초기값은 저장 binary64 값을 정확한 dyadic 유리수로 고정한다. 이 보고서의 포함은 이 명시적 수학 모델을 대상으로 한다. Native 부동소수점 실행 오차와 원자 fit의 물리적 불확실성은 별도 항목이다.

PHYS21에서의 진전. PHYS21은 17-knot 선형 재구성 경로 위의 명목 tangent를 계산했다. 이번에는 공통 외부 source를 보존한 두 비선형 방정식의 차이를 먼저 취하고, 광자 흡수 블록의 양성을 사용했다. 따라서 유한 응답의 포함에 재구성 baseline의 보간 오차나 tangent residual을 입력할 필요가 없어졌다. PHYS21의 기존 계산값과 유도는 그대로 보존한다.

판정 축	실제 근거
수학	공통 영역의 first-exit 증명, 정확한 차이식, 양의 비교행렬, 온도 quotient
구간 계산	Wolfram Engine 15.0.0, 40자리 `Interval`, v3 결과
별도 계산	Python `Fraction` 24개 검사 통과, xAct 포함 11개 항등식 잔차 0
독립성	같은 assistant의 서로 다른 계산 경로. 외부 심사자 참여 0
채택	명시한 명목 실수값 초기값 문제의 유한 응답 포함

실행 범위. 새로운 baseline ODE·tangent ODE·native HH activation·원자 fit·HPC 실행은 0회다. 보존된 구간 계산과 기호 검산을 복구하고, 입력 및 유리수 폐쇄 검사를 수행했다.

1 고정 모델, 좌표와 source의 책임

계량 부호는 $(-,+,+,+)$이며 t는 비경사 gas의 proper seconds이다. 초기 volume-redshift는 $z_i = 5.807$, $s_i/H_i = 10^{-3}$, 명목 초기 온도는 $50000\,\mathrm{K}$이다. 양의 광자 quadrature 2904개와 원 NPZ 초기조건을 유지한다. 소비자 소스 revision은 `a5c958c414dea41216b445c05f58df837f05cacb`이다.

$$g = (x, y, z, w)^{T}, \qquad f = \frac{3}{38}, \qquad e = x + f(y + 2z), \qquad \Pi = 1 + f + e, \tag{1.1}$$

$$T = \frac{C_T w}{\Pi}, \qquad C_T = \frac{2\epsilon_{\mathrm{eV}}}{3k_B}, \qquad \epsilon_{\mathrm{eV}} = 1.602176634 \times 10^{-12}\,\mathrm{erg/eV}, \quad k_B = 1.380649 \times 10^{-16}\,\mathrm{erg/K}. \tag{1.2}$$

w는 H 핵당 thermal energy의 eV 수치이다. x, y, z는 각각 H II/H, He II/He, He III/He 분율이다. 기하의 shear 변수는 b_{geom}로 부르며 PHYS19의 birth 배율과 구분한다.

저장 reference-volume 광자수 N_i를

$$m_i = \frac{N_i}{n_{H0}} = \frac{n_{\gamma i}(t)}{n_H(t)} \tag{1.3}$$

로 바꾸면 능동계는

$$\dot{g}_\lambda = a(g_\lambda, t) + B(g_\lambda, t) m_\lambda + \lambda \nu q(g_\lambda, t), \tag{1.4}$$

$$\dot{m}_\lambda = s(t) - K(g_\lambda, t) m_\lambda, \qquad K = \mathrm{diag}(\kappa_i) \tag{1.5}$$

가 된다. a에는 CI, RR, DR 및 $-2Hw$가 포함되고, Bm은 동일 photon node의 PI 및 excess-energy heating이다. RR kinetic moment, DR captured energy, chemical threshold는 원 FT03 event 계약을 그대로 따른다.

$$\nu = (1, 0, 0, -\chi_H)^{T}, \quad \chi_H = 13.598434599702\,\mathrm{eV}, \quad q = n_H (1 - x)^2 k_{\mathrm{HH}}(T), \tag{1.6}$$

$$k_{\mathrm{HH}}(T) = 1.2 \times 10^{-17} (T/\mathrm{K})^{1.2} \exp[-157800\,\mathrm{K}/T]\,\mathrm{cm^3\,s^{-1}}. \tag{1.7}$$

q의 단위는 $\mathrm{s^{-1}}$이다. λ는 별도의 전역 활성도이며 추가 identical-pair 계수 $1/2$를 삽입하지 않는다. 자유전자 1개와 H II 1개를 생성하는 inherited effective ionization 채널을 사용한다.

흡수 계수와 광자–gas 결합은

$$r = (1 - x,\ f(1 - y - z),\ fy), \qquad \kappa_i = c n_H \sum_{a=1}^{3} r_a \sigma_a(E_i), \tag{1.8}$$

$$B_i = c n_H \begin{pmatrix} r_1 \sigma_{1i} \\ (r_2 \sigma_{2i} - r_3 \sigma_{3i})/f \\ r_3 \sigma_{3i}/f \\ \sum_a r_a \sigma_{ai} (E_i - \chi_a) \end{pmatrix}. \tag{1.9}$$

K와 B는 g에 대해 affine이다. $c = 29979245800\,\mathrm{cm/s}$를 유지한다. 외부 $s(t)$와 기하는 두 해에서 공통이며 gas feedback을 통해 변경되지 않는다.

2 실제 HM12 source를 포함한 공통 해 영역

기하와 source의 전체 구간 포함

$v = a^3$라 하면 선택한 배경은 $H^2 = D + B/v + C/v^2$, $s^2 = C/v^2$이다. 팽창해에서 v가 증가하므로 $H \le H_i$이고

$$(s/H)^2 = \frac{C}{Dv^2 + Bv + C} \le (s_i/H_i)^2. \tag{2.1}$$

따라서 모든 방향의 ray ratio $R_i = E_i/E_{i0}$와 밀도·redshift에 대해

$$e^{-(1+2r_i)H_i t_f} \le R_i(t) \le 1, \qquad r_i = 10^{-3}, \tag{2.2}$$

$$n_{H0} e^{-3H_i t_f} \le n_H(t) \le n_{H0}, \tag{2.3}$$

$$(1+z_i)e^{-H_i t_f} - 1 \le z(t) \le z_i \tag{2.4}$$

가 성립한다. 첫 식은 $\dot{\ln E} = -H - s(3\mu^2 - 1)$에서 얻는다. 모든 주방향 팽창률이 양수이므로 E_i는 증가하지 않는다.

HM12 emissivity 표의 십진 토큰을 정확히 파싱했다. 표는 378개의 wavelength row와 60개의 redshift column을 가진다. 해당 시간 구간에 필요한 redshift column은 1-based 40, 41이다. $\ln E$와 z의 양의 선형 보간은 관여하는 표 값의 최댓값으로 상계된다. 같은 wavelength의 서로 다른 ordinate는 양쪽 값을 보존한다.

$$s_i(t) = \frac{\epsilon_\nu(E_i, z)(1+z)^3 W_i}{L_{\mathrm{Mpc}}^3 h_{\mathrm{P}} n_{H0} R_i^3}, \qquad 0 \le s_i(t) \le S_i. \tag{2.5}$$

W_i는 원 양의 quadrature weight이고 h_{P}는 Planck 상수이다. S_i는 관련 spectral row 전체의 최댓값과 위 양의 기하 계수로 구했다. 실제 source는 이 포함에 들어가며, 0으로 치환하지 않았다.

조건부 광자 포함에서 gas first-exit 폐쇄로

초기값 중심의 gas box $\mathcal{G} = \{g : |g - g_i| \le r_g\}$를 잡고

$$r_g = (10^{-7},\ 2\times10^{-7},\ 2\times10^{-7},\ 10^{-4}\,\mathrm{eV/H}) \tag{2.6}$$

로 둔다. $g \in \mathcal{G}$인 동안 $0 \le \kappa_i \le \kappa_i^+$이므로 정확한 적분인자 해에서

$$m_{i0} e^{-\kappa_i^+ t_f} \le m_i(t) \le m_{i0} + t_f S_i \tag{2.7}$$

를 얻는다. 이를 $\mathcal{M}$으로 정의하고 $[0,t_f]\times\mathcal{G}\times\mathcal{M}\times[0,1]$에서 gas 우변의 성분별 절댓값 상계를 F_j^+라 하자. 계산된 비율은

$$\frac{t_f F_j^+}{r_{g,j}} = (0.03430414,\ 0.07035527,\ 0.03333276,\ 0.62272114) < 1. \tag{2.8}$$

처음 gas box를 벗어나는 시각을 가정하면, 그 이전의 광자는 (2.7)에 있고 $|g_j(t) - g_{i,j}| \le t_f F_j^+ < r_{g,j}$여서 경계 도달과 모순이다. 상태에 대한 국소 Lipschitz성과 bounded prescribed coefficient를 사용하면 모든 $\lambda \in [0,1]$의 해가 t_f까지 유일하게 연장된다. 영역은 gas simplex와 $30000 < T < 110000\,\mathrm{K}$ 안에 있다.

3 유한 비선형 차이의 비교 정리와 증명

공통 초기조건을 갖는 $Y_\lambda = (g_\lambda, m_\lambda)$와 Y_0에 대해 $\delta g = g_\lambda - g_0$, $\delta m = m_\lambda - m_0$로 쓴다. 여기의 $g_0(t), m_0(t)$는 정확한 OFF 해이다. 식 (1.5)의 차이는

$$\dot{\delta m} = -K(g_\lambda, t)\delta m - [K(g_\lambda, t) - K(g_0, t)]m_0. \tag{3.1}$$

공통 $s(t)$는 대수적으로 소거된다. $K \geq 0$가 diagonal이므로 적분인자 각 성분은 $[0,1]$에 있다. $C_{ij}^{+} \geq m_i \left|\partial_{g_j}\kappa_i\right|$인 전체 영역 상계를 사용하면

$$|\delta m(t)| \leq \int_0^t C^{+} |\delta g(s)| \, \mathrm{d}s. \tag{3.2}$$

모든 부등식은 성분별이다. $\kappa_i = 0$에서도 이 식은 그대로 유효하다.

Gas 차이에서는 먼저 $m_0(t)$를 고정한 채 $a + Bm_0$에 mean-value integral을 적용한다.

$$\dot{\delta g} = \overline{A}(t)\delta g + B(g_\lambda, t)\delta m + \lambda \nu q(g_\lambda, t), \tag{3.3}$$

$$|\overline{A}| \leq A^{+}, \quad |B| \leq B^{+}, \quad 0 < q^{-} \leq q(g,t) \leq q^{+}. \tag{3.4}$$

$d_j = \sup_{0 \leq t \leq t_f} |\delta g_j(t)|$에 대해 두 차이식을 차례로 적분하면

$$d \leq \lambda t_f |\nu| q^{+} + P d, \qquad P = t_f A^{+} + \frac{t_f^2}{2} B^{+} C^{+} \geq 0. \tag{3.5}$$

$t_f^2/2$는 $\int_0^{t_f}\int_0^{s} \mathrm{d}v\mathrm{d}s$에서 나오는 정확한 계수이다.

비교 정리. 어떤 양의 diagonal scaling S에 대해 $\|S^{-1}PS\|_\infty < 1$이면

$$(I - P)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} P^n \geq 0, \qquad d \leq \lambda u, \qquad u = (I-P)^{-1} t_f |\nu| q^{+}. \tag{3.6}$$

증명은 수렴 Neumann 급수와 (3.5)의 성분별 순서 보존에서 즉시 따른다. 이 단계에서 실수행렬을 정확한 유리수 majorant로 바꾼 뒤 역행렬과 포함을 계산했다.

노출량 $I_\lambda = \lambda \int_0^{t_f} q(g_\lambda, t)\mathrm{d}t$를 정의하면

$$I_\lambda \in \lambda t_f [q^{-}, q^{+}], \qquad \delta g(t_f) = \nu I_\lambda + \varepsilon_g, \qquad |\varepsilon_g| \leq \lambda v, \quad v = Pu. \tag{3.7}$$

이는 유한 활성도에서 정확한 분해와 feedback 상계이다. λ에 대한 Taylor 절단을 사용하지 않았다. $S = \mathrm{diag}(1, 1, 1, 32\,\mathrm{eV/H})$는 서로 다른 gas 단위를 정규화하며, 실제 가중 크기는 $0.036884715385710 53$이다.

4 전자·온도 관측량으로의 정확한 사상

$\ell = (1, f, 2f, 0)^{T}$ 이면 $\delta e = \ell^{T}\delta g$ 이다. $v_e = \ell^{T} v$ 라 두고 (3.7)를 적용하면

$$\delta e(t_f) \in \lambda [t_f q^{-} - v_e,\; t_f q^{+} + v_e]. \tag{4.1}$$

온도는 입자수 변화까지 포함한 정확한 유한 quotient로 읽는다.

$$\delta T = \frac{C_T \delta w - T_0 \delta e}{\Pi_0 + \delta e} = \frac{-(C_T \chi_H + T_0) I_\lambda + C_T \varepsilon_w - T_0 \ell^{T} \varepsilon_g}{\Pi_\lambda}. \tag{4.2}$$

공통 영역의 $T \in [T^{-}, T^{+}]$, $\Pi \in [\Pi^{-}, \Pi^{+}]$ 를 사용한다. λ 를 제외한 분자의 하한·상한을

$$N^{-} = -(C_T \chi_H + T^{+}) t_f q^{+} - C_T v_w - T^{+} v_e, \tag{4.3}$$
$$N^{+} = -(C_T \chi_H + T^{-}) t_f q^{-} + C_T v_w + T^{+} v_e \tag{4.4}$$

로 두었다. 실제 계산에서는 $N^{-} < N^{+} < 0$ 이고 따라서

$$\boxed{\delta T(t_f) \in \lambda \left[\frac{N^{-}}{\Pi^{-}}, \frac{N^{+}}{\Pi^{+}} \right].} \tag{4.5}$$

음의 분자를 나누는 방향을 유지했다. 분모에 끝점 해의 입자수를 사용하는 것이 중요하다.

성분	u: 유한 변화 절댓값 상계	v: source 노출량 대비 feedback
x	$8.28306799031450 \times 10^{-16}$	$2.74388816752657 \times 10^{-17}$
y	$9.94151537835311 \times 10^{-22}$	$9.94151537835311 \times 10^{-22}$
z	$6.32110414379109 \times 10^{-22}$	$6.32110414379109 \times 10^{-22}$
w [eV/H]	$1.09477745502426 \times 10^{-14}$	$5.72245530749743 \times 10^{-17}$

표는 읽기 위한 반올림이다. 실제 포함 연산에는 보존된 유리수 상계를 사용한다. 공통 온도 영역은 약 $[49999.63846196361, 50000.36153808571]$ K 이고

$$q \in [7.87857103615212, 8.00867917356185] \times 10^{-27}\ \mathrm{s}^{-1}. \tag{4.6}$$

단위와 극한. $t_f q$ 는 H 핵당 사건수, $C_T v_w$ 와 $T v_e$ 는 K, Π 는 무차원이다. $\lambda = 0$ 및 $t_f = 0$ 에서 응답은 정확히 0이다. $B = 0$ 또는 $C = 0$ 이면 memory 기여 $B^{+} C^{+}$ 가 사라진다. 투명 광자 모드는 적분인자 1로 처리한다. 모든 bound는 동일한 fixed-q support와 원 양의 quadrature를 대상으로 한다.

5 결과의 수치 해석과 PHYS21과의 연결

$\lambda = 1$에서 계산된 포함구간의 내부값은

$$\delta T \in [-5.837888114462345, -5.576376192476052] \times 10^{-11}\,\mathrm{K}, \tag{5.1}$$

$$\delta e \in [7.604180436473915, 8.283069773240052] \times 10^{-16}. \tag{5.2}$$

유리수 outward 끝점으로 계산한 온도 중점과 반경은

$$c_T^{\mathrm{box}} = -5.707132153469198 \times 10^{-11}\,\mathrm{K}, \qquad r_T^{\mathrm{box}} = 1.307559609931468 \times 10^{-12}\,\mathrm{K}. \tag{5.3}$$

반경은 중점 절댓값의 약 2.2911%이다. 이 반경은 데이터에 대한 통계적 신뢰구간이 아니라, 명시한 모델과 입력의 두 정확한 해 차이를 포함하는 검증된 결정론적 폭이다.

PHYS21의 숫자 $-5.68654774358033 \times 10^{-11}\,\mathrm{K}$를 하나의 명시적 근삿값으로 택하면, 이 유한 응답과의 차이는 이번 포함으로

$$\left|\delta T - (-5.68654774358033 \times 10^{-11}\,\mathrm{K})\right| \le 1.513403708821 \times 10^{-12}\,\mathrm{K} \tag{5.4}$$

로 제한된다. 같은 방식으로 $7.81328718123 \times 10^{-16}$에 대한 전자 응답 오차는 $4.697825920101 \times 10^{-17}$ 이하이다. PHYS21의 PL tangent 오차를 따로 분해·인증한 결과와는 구별하여, **해당 숫자를 사용한 유한 응답 근사**의 절대 오차로 기록한다.

활성도 범위. 공통 영역은 모든 $0 \le \lambda \le 1$을 덮는다. 따라서 각 λ에 대해 (4.1), (4.5)의 동일 상수에 λ를 곱할 수 있다. 이는 균일한 포함이며 응답이 정확히 선형이라는 가정을 필요로 하지 않는다.

현재 구간에서의 사용. 이 명목 모델의 끝점 omission budget을 $(\varepsilon_T, \varepsilon_e)$라 할 때

$$\varepsilon_T \ge 5.83789 \times 10^{-11}\,\mathrm{K}, \qquad \varepsilon_e \ge 8.28307 \times 10^{-16} \tag{5.5}$$

이면 본 구간의 HH-ON/OFF 차이는 그 budget 안에 들어간다. 이 판단은 source 정밀도 작업의 우선순위를 관측량 예산과 직접 연결한다. 전체 재이온화 이력의 누적 효과를 판단할 때에는 그 수신 구간과 새로운 상태 영역을 같은 방식으로 연결한다.

남은 물리 입력. LCS fit의 오차 envelope는 이번 입력에 포함되지 않았다. 다음에는 $k_-(T) \le k_{\mathrm{HH}}(T) \le k_+(T)$를 실제 문헌 또는 별도 microscopic 결과로 정해 $q^{\pm}$에 전달한다. 자유전자 생성 effective channel과 singlet ion-pair channel의 원 소유권을 유지한다. 이러한 source 불확실성은 계산 roundoff와 별도의 물리 항이다.

6 검증, 복구와 근거의 독립성

수식과 원 구현의 대응

`ft03_rates.rs`의 RR·CI 식, `ft03_controlled.rs`의 DR와 RR kinetic moment를 확인했다. `axisym_conditional.rs`의 사건당 threshold·excess energy·부피 변환, `background.py`와 `hm12_data.py`의 기하·source 보간도 대조했다. 비교계의 A^{+}는 HH-OFF full gas derivative를 대상으로 하며, HH 활성도는 별도 $\lambda\nu q$ forcing으로 유지한다. 광자 2904개는 $B^{+}C^{+}$ 합에서 전부 참여한다.

검증	관찰된 결과 및 범위
Wolfram interval v3	40자리 directed-rounding interval과 exact-rational closure. gas·source domain, dyadic 입력, nonnegative inverse, 부호를 최종 status에 포함
Python Fraction	서로 다른 Gaussian elimination 및 포함 재계산. 24개 통과, 0개 실패. 저장된 interval majorant는 입력으로 재사용
xAct / scalar CAS	공변 전자·에너지 차이, chemical energy, finite quotient, c clock 및 흡수·bilinear·double integral 등 11개 잔차가 정확히 0
데이터	NPZ와 emissivity SHA-256 일치. 초기 gas의 exact dyadic 값, 2904 modes, 양의 weights·광자와 support 확인
경계	T guards, gas simplex, 3종 opacity threshold crossing 수 $0, 0, 0$, source domain 및 positivity 확인

검산의 독립성은 같은 assistant가 만든 서로 다른 식·산술 경로이다. Fraction 검사는 Wolfram의 모든 구간 함수를 독립 구현하지 않고, 저장된 majorant 이후의 대수 폐쇄를 별도로 검증한다. 이 역할 분리를 각 receipt에 적었다.

채택된 interval v3 실행은 약 16.55초 wall time, 최대 RSS 111396 KiB였다. Wolfram 계산 내부 시간은 10.007655초이다. 원 xAct 실행의 11개 잔차 0을 보존했고, kernel metadata를 `System$Version`으로 수정한 작은 재실행에서도 동일한 11개 잔차를 확인했다. 수정 실행은 10.85초, 106080 KiB였다.

실패와 복구의 처리

Wolfram cloud 연결 실패 뒤 승인된 로컬 Wolfram Engine으로 실행했다. v1의 bracket 문법 오류는 원 stdout과 함께 보존했다. v2에서 수 표현을 정확히 유지하기 위해 v3에서 `SetPrecision[...,Infinity]`와 명시적 decimal parser를 사용했다. xAct의 원 kernel 필드는 패키지 `$Version`을 가리킨 metadata 오류여서 System context로 교정했다. 실제 중단 뒤 19개 기존 파일의 크기·시각·SHA를 회수했고, 미완료 게시·문서만 이어갔다.

7 재현 계약, 다음 연구와 출처

재현과 파일 구성

`INPUTS.json`은 동일 source revision과 제공된 NPZ·emissivity·원 구현의 SHA를 연결한다. `wolfram/finite_response_interval_v3.wl`은 실제 채택된 원실행 bytes이며, immutable source URL과 입력 hash를 검사한다. 다음 명령은 원 경량 구간 계산의 재현 경로이다.

```
wolframscript -file wolfram/finite_response_interval_v3.wl
wolframscript -file wolfram/xact_checks_v2.wl
python checks/audit_certificate.py
```

Wolfram 및 xAct 설치가 필요하며, 첫 명령은 보존된 immutable 두 입력을 다운로드한다. 이번 ZIP에는 해당 입력 bytes도 함께 실어 네트워크 복구와 원 입력 검토에 사용할 수 있게 했다. 완료된 이력이나 scattering 계산을 실행하는 명령은 없다. `checks/EXACT_AUDIT.json`, `DECISION.json`, `RESEARCH_STATE.json`이 결과와 R1–R10을 연결한다.

다음 단위: PHYS23

다음 연구 목표는 `HH_RATE_ENVELOPE_TO_OBSERVABLE_BUDGET`이다. 현재 common tube와 유한 차이 정리·majorant를 재사용하고, 채널이 일치하는 rate uncertainty envelope와 수신 observable budget을 연결한다. 새로운 uncertainty 입력을 확보하면 $q^{\pm}$, gas first-exit 여유, 비교행렬에 영향을 주는 부분만 갱신한다. 표본별 rate 진단이나 기존 tangent refinement의 반복을 다음 기본 작업으로 삼지 않는다. HH_STRICT_NATIVE, HH_SINGLET 및 외부 RUX 의무는 각 원 기록에 남는다.

문헌 대비 위치

SciSpace와 Exa로 interval ODE·positive comparison 선행연구를 탐색하고 Neumaier 원문을 확인했다. 그의 정리 3.5 및 4.1은 검증 가능한 영역과 mean-value interval linearization을 연결한다. 이번에는 선택된 gas–photon 구조의 diagonal absorption과 공통 source 소거를 이용하여 4차원 비음수 비교계와 실제 부호 포함을 구성했다. 일반적인 differential inequality 원리의 신규성을 주장하지 않으며, 새 결과는 이 고정 HH 소비 문제의 수치 포함과 그 계산 계약이다.

Wolfram 공식 `Interval` 문서는 근사 interval 연산에서 하한은 아래쪽, 상한은 위쪽으로 반올림하는 의미론을 명시한다. 최종 비교식은 저장된 interval 끝점을 바깥쪽 exact rational로 바꾼 후 별도로 재계산했다. 이 구현 의존성과 물리 모델의 가정을 모두 명시했다.

References

[1] A. Neumaier, *Global, rigorous and realistic bounds for the solution of dissipative differential equations. Part I: Theory*, Computing **52** (1994), 315–336. Author manuscript, March 1993, Theorems 3.5 and 4.1. https://arnold-neumaier.at/ms/ode.pdf.

[2] Wolfram Research, *Interval*, official documentation. Accessed 2026-10-13. https://reference.wolfram.com/language/ref/Interval.html.

[3] *rei_bianchi*, immutable receiver source, commit a5c958c414dea41216b445c05f58df837f05cacb. https://github.com/cosmosapjw-quantum/rei_bianchi/tree/a5c958c414dea41216b445c05f58df837f05cacb.

[4] WU088_HH, *PHYS20* and *PHYS21*, retained research bundles dated 2026-10-13. Original hashes and two-provider publication receipts are preserved in the companion package.